

**DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR
 MODALIDAD PRESENCIAL**
PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA
CARRERAS NUEVAS O REDISEÑADAS

A. Datos básicos de la asignatura														
Nombre de la asignatura	INTRODUCCION A LA PROGRAMACION													
Carrera:	COMPUTACION													
Facultad:	INGENIERIAS Y ARQUITECTURA													
Número de créditos/horas:	Créditos:	3	Horas:	144										
Campo de formación:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fundamentos Teóricos</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Práxis Profesional</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Epistemología y Metodología de la Investigación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Integración de Contextos, Saberes y Cultura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicación y Lenguajes</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fundamentos Teóricos	x	Práxis Profesional		Epistemología y Metodología de la Investigación		Integración de Contextos, Saberes y Cultura		Comunicación y Lenguajes	
Fundamentos Teóricos	x													
Práxis Profesional														
Epistemología y Metodología de la Investigación														
Integración de Contextos, Saberes y Cultura														
Comunicación y Lenguajes														
Unidad de organización curricular:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Básica</td> <td>Profesional</td> <td>Integración Curricular</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Básica	Profesional	Integración Curricular	x						
Básica	Profesional	Integración Curricular												
x														
Período académico ordinario (PAO) en el que se imparte:	PRIMERO													

Período académico:	OCT/2023 - FEB/2024
Pre-requisitos y co-requisitos:	La asignatura sugiere que el estudiante tenga como pre-requisitos una fundamentación matemática básica para ingeniería. Además, como co-requisito se incluye la asignatura de Fundamentos Computacionales.
Importancia de la asignatura en el perfil de egreso de la carrera:	En el proceso de formación de un ingeniero en Computación, la programación es una de las áreas fundamentales; pues muchas de las actividades profesionales exigen el conocimiento en este campo, por lo que el estudio de esta asignatura se constituye en uno de los pilares básicos e importantes; aquí se enseñan las bases metodológicas y técnicas que le permitirán programar en cualquier lenguaje de alto nivel. Además, a través de los resultados de aprendizaje adquiridos, el profesional en formación podrá continuar el estudio de componentes asociados a programación como Programación Orientada a Objetos, Programación Funcional y Programación Avanzada.

Organización del aprendizaje

Organización del aprendizaje	
Componente	Número de horas
Aprendizaje en contacto con el docente	48
Aprendizaje práctico - experimental	32
Aprendizaje autónomo	64
Total	144

Horario de clases:

Docente	Paralelo Día		Aula	Horario
RENE ROLANDO ELIZALDE SOLANO	A	MIERCOLES		03:00 PM-04:59 PM0 (CLAS)
RENE ROLANDO ELIZALDE SOLANO	A	JUEVES		03:00 PM-04:59 PM0 (PRAC)
RENE ROLANDO ELIZALDE SOLANO	A	JUEVES		05:00 PM-05:59 PM0 (TUTO)
ANGEL EDUARDO ENCALADA ENCALADA	B	JUEVES		03:00 PM-04:59 PM0 (PRAC)
ANGEL EDUARDO ENCALADA ENCALADA	B	MIERCOLES		03:00 PM-04:59 PM0 (CLAS)
ANGEL EDUARDO ENCALADA ENCALADA	B	JUEVES		05:00 PM-05:59 PM0 (TUTO)
PEDRO DANIEL IRENE ROBALINO	C	MIERCOLES		03:00 PM-04:59 PM0 (CLAS)
PEDRO DANIEL IRENE ROBALINO	C	JUEVES		03:00 PM-04:59 PM0 (PRAC)
PEDRO DANIEL IRENE ROBALINO	C	JUEVES		05:00 PM-05:59 PM0 (TUTO)
IRMA ELIZABETH CADME SAMANIEGO	D	MIERCOLES		03:00 PM-04:59 PM0 (CLAS)
IRMA ELIZABETH CADME SAMANIEGO	D	JUEVES		07:00 AM-09:59 AM0 (PRAC)

IRMA ELIZABETH CADME SAMANIEGO	D	JUEVES		09:00 AM-09:59 AM0 (TUTO)
--------------------------------	---	--------	--	---------------------------

B. Datos básicos del docente:

Nombre del docente	RENE ROLANDO ELIZALDE SOLANO
Título(s) de tercer nivel:	Ingeniero en Sistemas
Título(s) de cuarto nivel:	Master Universitario en Ingeniería de Software para la Web
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMP Y ELECT
Correo electrónico:	rrelizalde@utpl.edu.ec
Currículum resumido:	Máster Universitario en Ingeniería del Software para la Web - Universidad de Alcalá. Ingeniero en Sistemas - Universidad Nacional de Loja. Docente Investigador del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica. Miembro del grupo de investigación Sistemas Basados en el Conocimiento. Analista Desarrollador de la Sección de Desarrollo de Software de la Universidad Nacional de Loja. Docente invitado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. Docente invitado a la maestría de Ingeniería del Software de la Universidad Nacional de Loja.

Nombre del docente	IRMA ELIZABETH CADME SAMANIEGO
Título(s) de tercer nivel:	Ingeniera en Sistemas Informáticos y Computación
Título(s) de cuarto nivel:	Máster en Inteligencia Artificial
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMP Y ELECT
Correo electrónico:	iecadme@utpl.edu.ec
Currículum resumido:	Máster de Inteligencia Artificial, Universidad Politécnica de Madrid (España). Ingeniera en Sistemas Informáticos y Computación, Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). Docente de UTPL, desde el año 2008 a cargo de diferentes componentes académicos de la titulación de Ciencias de la Computación y Electrónica (modalidad presencial) y de la titulación de Informática (modalidad a distancia). Desde el año 2010 forma parte del Instituto de Investigación de Ciencias de la Computación y a partir del 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica, en la sección e Tecnologías Avanzadas de la Web y Sistemas Basados en el Conocimiento.

Nombre del docente	PEDRO DANIEL IRENE ROBALINO
Título(s) de tercer nivel:	Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación
Título(s) de cuarto nivel:	Master Universitario en Ingeniería de Software para la Web
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMP Y ELECT

Correo electrónico:	pdirene@utpl.edu.ec
Currículum resumido:	Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación por la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador. Maestría en Ingeniería de Software para la Web por la Universidad de Alcalá de Henares - España. Docente Universitario en la UTPL en asignaturas de Programación, Arquitectura de Aplicaciones, Calculo, Matemática por más de 10 años. Labora en el Departamento de Computación y Electrónica en la Sección departamental Tecnologías Avanzadas de la Web y se encuentra involucrado en el desarrollo de Laboratorios Virtuales de Simulación en ramas de ingeniería civil.

Nombre del docente	ANGEL EDUARDO ENCALADA ENCALADA
Título(s) de tercer nivel:	Ingeniero en Informática
Título(s) de cuarto nivel:	Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and Big Data
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMP Y ELECT
Correo electrónico:	aeencalada@utpl.edu.ec
Currículum resumido:	Ingeniero en Informática de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and Big Data de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Actualmente miembro del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la UTPL. Docente en las carreras de Computación, Tecnologías de la Información, y Tecnología Superior en Transformación Digital de Empresas. Profesor en materias de Lógica y Metodología de la Programación, Fundamentos de Programación, Bases de Datos, e Inteligencia de Negocios. Experiencia en administración de bases de datos, analítica de datos, visualización de información, análisis y diseño de sistemas, y gestión de infraestructura tecnológica.

C. Competencias a desarrollar

Competencias genéricas de la UTPL

Pensamiento crítico y reflexivo.

Competencias específicas de la carrera

Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación

D. Planificación general de la asignatura

Primer Bimestre

Semana 1	
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos a desarrollarse	Unidad 1: Introducción a Programación. • Introducción • Importancia de la programación • Lenguajes de Programación • Metodologías de Programación • Entornos de Programación
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Taller Individual 1 (Laboratorio) Instalación, configuración del entorno de trabajo.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
	[Lecturas] Temas de la Unidad 2

Actividades componente: Aprendizaje autónomo	del	• Recurso [10] Pro Git • Recurso [9]: Del cloud computing al big data	2.0
		Consulta 01 [Consulta] Investigar sobre Entornos de virtualización para pruebas y desarrollo – Docker.	2.0
Horas componente: Aprendizaje autónomo	del	4.0	

Semana 2			
Competencias de la carrera		• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación	
Contenidos desarrollarse	a	Unidad 2: Entornos modernos de desarrollo. • Gestión de código fuente a través de software de control de versiones. • Entornos de virtualización para pruebas y desarrollo. • Introducción Computación en la nube (Cloud Computing).	
Resultados aprendizaje	de	• Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software	
Actividades componente: Aprendizaje en contacto con el docente	del	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías	
Horas componente: Aprendizaje en contacto con el docente	del	3.0	
Actividades componente: Aprendizaje práctico - experimental	del	• Taller 2 Individual (Laboratorio) Configuración de uso de Git y GitHub	

Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0						
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Introducción a las aplicaciones en Java: entrada /salida y operadores </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Java y sus características; Variables, expresiones y variables </td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Elementos para solucionar problemas en pseudocódigo La secuenciación. </td><td>1.0</td></tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Introducción a las aplicaciones en Java: entrada /salida y operadores	2.0	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Java y sus características; Variables, expresiones y variables	1.0	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Elementos para solucionar problemas en pseudocódigo La secuenciación.	1.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Introducción a las aplicaciones en Java: entrada /salida y operadores	2.0						
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Java y sus características; Variables, expresiones y variables	1.0						
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Elementos para solucionar problemas en pseudocódigo La secuenciación.	1.0						
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0						

Semana 3	
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos a desarrollar	Unidad 3: Sintaxis y Semántica de lenguajes de programación. • Elementos básicos de la programación. • Manejo de tipos de datos en lenguajes de alto nivel. • Manejo de operadores y expresiones en lenguaje de alto nivel.
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucren estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías				
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0				
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Taller 3 Grupal (Laboratorio) Manejo de tipos de datos, operadores y expresiones en lenguajes de alto nivel.				
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Introducción a las aplicaciones en Java: entrada /salida y operadores </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Elementos para solucionar problemas en pseudocódigo. La secuenciación. </td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Introducción a las aplicaciones en Java: entrada /salida y operadores	2.0	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Elementos para solucionar problemas en pseudocódigo. La secuenciación.	2.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Introducción a las aplicaciones en Java: entrada /salida y operadores	2.0				
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 3 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Elementos para solucionar problemas en pseudocódigo. La secuenciación.	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 4

Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
-----------------------------------	---

Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Sintaxis y Semántica de lenguajes de programación • Creación de programas en lenguajes de alto nivel • Depuración de programas		
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software		
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías		
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0		
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Taller 4 Individual (Laboratorio): Construcción de programas básicos		
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0		
Actividades del	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Instrucciones de control: parte 1		0.5
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: La selección		0.5

componente: Aprendizaje autónomo	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Condicionales	1.0
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [12]. Elementos de programación estructurada	1.0
	Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python. Recurso [8], Recurso[13]	1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 5	
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos desarrollarse	Unidad 4: Estructuras de control • Estructuras de selección simple - if • Estructuras de selección compuestas - if/else
Resultados aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software
Actividades del componente: Aprendizaje contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías • Evaluación parcial del primer bimestre

	Resolución de las preguntas y problemas de la evaluación parcial del primer bimestre por parte de los estudiantes.	
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.00	
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Taller 5 Grupal (Laboratorio) Construcción de programas usando estructuras de selección simple y compuesta	
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0	
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Instrucciones de control: parte 1	1.0
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: La selección	1.0
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Condicionales	1.0
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [12]. Elementos de programación estructurada	1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación	
Contenidos a desarrollarse	Unidad 4: Estructuras de control. • Estructuras de selección anidadas. • Estructura de control múltiple (switch).	
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software	
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías	
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0	
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Taller 6 (Laboratorio) Construcción de programas usando estructuras de selección anidadas y switch.	
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0	
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Instrucciones de control: parte 1 Instrucciones de control: parte 2	1.0

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: La repetición	1.0
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [11]; Iteración	0.5
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [12]. Elementos de programación estructurada	0.5
	Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python. Recurso [8]	1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 7		
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación	
Contenidos a desarrollarse	Unidad 4: Estructuras de control. • Estructuras repetitivas while. • Estructuras repetitivas do-while.	
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software	
	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos	

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. - Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas - Tutorías Tutorías
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Taller 7 Grupal (Laboratorio) Construcción de programas usando estructuras de control repetitivas (do / do-while)
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura Revisión de contenidos de las unidades como preparación de la evaluación final del primer bimestre. 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 8	
Competencias de la carrera	Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos desarrollarse a	Repaso Primer Bimestre Evaluación del primer bimestre
Resultados de aprendizaje	- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad - Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno - Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Evaluación Bimestral Explicación y resolución de inquietudes durante evaluación bimestral - Tutorías Tutorías								
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0								
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Resolución guiada de la evaluación bimestral Explicación de las preguntas y problemas de la evaluación bimestral								
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0								
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table> <tr> <td> Proyecto Bimestral Presentación y defensa de la implementación de programas en Python – entrega final </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Instrucciones de control: parte 2 </td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: La repetición </td><td>0.5</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Iteración </td><td>0.5</td></tr> </table>	Proyecto Bimestral Presentación y defensa de la implementación de programas en Python – entrega final	2.0	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Instrucciones de control: parte 2	1.0	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: La repetición	0.5	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Iteración	0.5
Proyecto Bimestral Presentación y defensa de la implementación de programas en Python – entrega final	2.0								
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Instrucciones de control: parte 2	1.0								
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: La repetición	0.5								
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 4 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Iteración	0.5								
Horas del componente: Aprendizaje	4.0								

autónomo	
----------	--

Horas de trabajo: (Totales del bimestre)

Aprendizaje en contacto con el docente	24
Aprendizaje práctico - experimental	16
Aprendizaje autónomo	32
Total	72

Fechas importantes:

- Clase presencial: Semana 1 - del 11/10/2023 al 15/10/2023
- Prueba parcial: Semana 5 - del 06/11/2023 al 12/11/2023
- Examen bimestral: Semana 8 - del 27/11/2023 al 03/12/2023
- Proyecto de investigación: Semana 8 - del 27/11/2023 al 03/12/2023

D. Evaluación de la asignatura Primer Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Prueba parcial	10.00 %
		Examen bimestral	25.00 %
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Taller individual	20.00 %
		Taller grupal	15.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Búsqueda de información	5.00 %
		Proyecto de investigación	20.00 %

Segundo Bimestre

Semana 9	
Competencias de la carrera	Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos a desarrollarse	Unidad 4: Estructuras de control. Estructuras repetitivas for.
Resultados de aprendizaje	- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad - Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno - Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos - Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. - Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas - Tutorías Tutorías

Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0		
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Taller 8 Individual (Laboratorio) Construcción de programas usando estructuras de control repetitivas (for)		
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0		
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table><tr><td>Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Arreglos y objetos ArrayList</td><td>2.0</td></tr></table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Arreglos y objetos ArrayList	2.0
	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Arreglos y objetos ArrayList	2.0	
	<table><tr><td>Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Arreglos</td><td>1.0</td></tr></table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Arreglos	1.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Arreglos	1.0		
<table><tr><td>Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Arreglos</td><td>1.0</td></tr></table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Arreglos	1.0	
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Arreglos	1.0		
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0		

Semana 10	
Competencias de la carrera	Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
	Unidad 5: Estructuras de Datos

Contenidos a desarrollarse	Arreglos Unidimensionales				
Resultados de aprendizaje	- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad - Diseña, implementa, prueba, y depura un programa que usa estructuras fundamentales de programación - Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno - Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software				
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos - Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. - Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas - Tutorías Tutorías				
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0				
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Taller 9 Grupal (Laboratorio) Construcción de programas usando arreglos unidimensionales				
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Arreglos y objetos ArrayList </td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Arreglos </td> <td>1.0</td> </tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Arreglos y objetos ArrayList	1.0	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Arreglos	1.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Arreglos y objetos ArrayList	1.0				
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 5 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Arreglos	1.0				

	Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python. Recurso [8]	2.0
Horas componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 11		
Competencias de la carrera	Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación	
Contenidos desarrollarse a	Unidad 5: Estructuras de Datos Arreglos Bidimensionales	
Resultados de aprendizaje	- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad - Diseña, implementa, prueba, y depura un programa que usa estructuras fundamentales de programación - Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno - Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software	
Actividades componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos - Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. - Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas - Tutorías Tutorías	
Horas componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0	
Actividades componente: Aprendizaje práctico - experimental	Taller 10 Individual (Laboratorio) Construcción de programas usando arreglos bidimensionales	

Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0								
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Métodos: un análisis más detallado Recursividad </td><td>0.5</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Métodos </td><td>0.5</td></tr> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Métodos </td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 1) </td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Métodos: un análisis más detallado Recursividad	0.5	Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Métodos	0.5	Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Métodos	1.0	Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 1)	2.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Métodos: un análisis más detallado Recursividad	0.5								
Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [2] Unidades: Métodos	0.5								
Lectura Lectura comprensiva de los temas de las unidades 6 y 7 en los siguientes recursos: Recurso [11]: Métodos	1.0								
Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 1)	2.0								
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0								

Semana 12	
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos a desarrollarse	Unidad 6: Módulos y Funciones • Introducción • Declaración de funciones y métodos en lenguajes de alto nivel • Ámbito de variables locales y globales • Manejo de métodos que no regresen valor. • Manejo de métodos que regresen valor. • Sobrecarga de métodos

Resultados de aprendizaje	- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad - Diseña, implementa, prueba, y depura un programa que usa estructuras fundamentales de programación - Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno - Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software						
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	- Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos - Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. - Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas - Tutorías Tutorías						
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0						
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Taller 11 Individual (Laboratorio) Construcción de programas usando módulos y funciones						
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0						
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 8 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Métodos: un análisis más detallado </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python. Recurso [8] </td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 2) </td><td>1.0</td></tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 8 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Métodos: un análisis más detallado	2.0	Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python. Recurso [8]	1.0	Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 2)	1.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la unidad 8 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Métodos: un análisis más detallado	2.0						
Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python. Recurso [8]	1.0						
Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 2)	1.0						

Horas componente: Aprendizaje autónomo	4.0
---	-----

Semana 13	
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos desarrollarse a	Unidad 7 / Unidad 8 Unidad 7: Recursividad • Introducción y conceptos básicos de recursividad. • Recursividad vs Iteración • Tipos de recursividad • Aplicación de la recursividad Unidad 8: Librerías, API's de desarrollo. • Creación de paquetes y librerías en lenguajes de alto nivel. • Consumo de API's de lenguajes de programación de alto nivel.
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de inquietudes Respuesta a preguntas por parte de los estudiantes, sobre las temáticas estudiadas. • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías • Evaluación del parcial del segundo bimestre Resolución de las preguntas y problemas de la evaluación parcial del segundo bimestre por parte de los estudiantes.
Horas componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.00

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	- Taller 13 - Grupal (Laboratorio) Construcción de programas usando paquetes y API's de desarrollo - Taller 12 Individual (Laboratorio) Construcción de programas usando recursividad				
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0				
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 9 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Manejo de excepciones: un análisis más detallado </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 3) </td><td>2.0</td></tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 9 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Manejo de excepciones: un análisis más detallado	2.0	Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 3)	2.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 9 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Manejo de excepciones: un análisis más detallado	2.0				
Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 3)	2.0				
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0				

Semana 14	
Competencias de la carrera	Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos a desarrollarse	Unidad 9: Programación a la defensiva. - Conceptos de Programación Defensiva - Manejo de Assertions - Introducción al manejo de excepciones - Estrategias para el Manejo de Excepciones - Diseño de excepciones propias - Ejemplificación de excepciones en lenguajes de alto nivel
Resultados de aprendizaje	- Analiza y explica el comportamiento de programas que involucren estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad - Identifica y previene errores de codificación comunes a nivel lógico y de sintaxis, a través del uso de excepciones - Aplica estrategias para la prueba y depuración de programas - Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno

	• Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software						
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías						
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0						
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Taller 14 Individual (Laboratorio) Construcción de programas usando Excepciones						
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0						
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table border="1"> <tr> <td> Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 10 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Archivos, flujos y serialización de objetos Bibliografía básica [2] Unidades: Registros y archivos </td><td>2.0</td></tr> <tr> <td> Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python </td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 4) </td><td>1.0</td></tr> </table>	Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 10 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Archivos, flujos y serialización de objetos Bibliografía básica [2] Unidades: Registros y archivos	2.0	Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python	1.0	Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 4)	1.0
Lectura Lectura comprensiva de los temas de la Unidad 10 en los siguientes recursos: Bibliografía básica [1] Unidades: Archivos, flujos y serialización de objetos Bibliografía básica [2] Unidades: Registros y archivos	2.0						
Proyecto Bimestral Implementación de programas en Python	1.0						
Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 4)	1.0						
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0						

Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación						
Contenidos a desarrollarse	Unidad 10: Archivos • Escritura de archivos • Lectura de archivos						
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucran estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Identifica y previene errores de codificación comunes a nivel lógico y de sintaxis, a través del uso de excepciones • Aplica estrategias para la prueba y depuración de programas • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software • Extrae y manipula información de archivos de datos						
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Exposición y explicación de contenidos • Resolución de problemas Planteamiento y guía en la solución de problemas • Tutorías Tutorías						
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0						
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Taller 15 Grupal (Laboratorio) Construcción de programas usando lectura y escritura de archivos						
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0						
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	<table><tr><td>Revisión de contenidos Revisión de contenidos de las unidades como preparación de la evaluación final del segundo bimestre.</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 5)</td><td>1.0</td></tr></table>			Revisión de contenidos Revisión de contenidos de las unidades como preparación de la evaluación final del segundo bimestre.	3.0	Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 5)	1.0
Revisión de contenidos Revisión de contenidos de las unidades como preparación de la evaluación final del segundo bimestre.	3.0						
Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (avance 5)	1.0						

Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0
---	-----

Semana 16	
Competencias de la carrera	• Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la aplicación y creación de algoritmos, modelos matemáticos y métodos de Ciencias de la Computación
Contenidos desarrollarse a	Evaluación del segundo bimestre
Resultados de aprendizaje	• Analiza y explica el comportamiento de programas que involucren estructuras fundamentales de programación como variables, expresiones, asignaciones, archivos, estructuras de decisión y control, arreglos, funciones, paso de parámetros, y recursividad • Diseña, implementa, prueba, y depura un programa que usa estructuras fundamentales de programación • Construye, ejecuta y depura programas usando un IDE moderno • Aplica estándares de documentación y estilo de programación que contribuyan a la legibilidad y mantenimiento de software • Identifica y previene errores de codificación comunes a nivel lógico y de sintaxis, a través del uso de excepciones • Aplica estrategias para la prueba y depuración de programas • Extrae y manipula información de archivos de datos
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Evaluación del segundo bimestre Explicación y resolución de inquietudes durante evaluación bimestral • Tutorías Tutorías
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios Resolución y guía de ejercicios y preparación para evaluación de recuperación
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
	Preparación para la evaluación de recuperación

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Planteamiento de problemáticas que permitan la preparación para la evaluación de recuperación	1.0
	Proyecto Bimestral Proyecto Bimestral: Implementación de programas en Python - Presentación	2.0
	Estudio de caso práctico Implementación en lenguaje de alto nivel de problemática dada (presentación y defensa)	1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Horas de trabajo: (Totales del bimestre)

Aprendizaje en contacto con el docente	24
Aprendizaje práctico - experimental	16
Aprendizaje autónomo	32
Total	72

Fechas importantes:

- Prueba parcial: Semana 13 - del 08/01/2024 al 14/01/2024
- Examen bimestral: Semana 16 - del 29/01/2024 al 30/01/2024
- Proyecto de investigación: Semana 16 - del 29/01/2024 al 30/01/2024
- Otros: Semana 16 - del 29/01/2024 al 30/01/2024

D. Evaluación de la asignatura Segundo Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Prueba parcial	10.00 %
		Examen bimestral	25.00 %
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Taller individual	20.00 %
		Taller grupal	15.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Otros	15.00 %
		Proyecto de investigación	15.00 %

E. Evaluación de recuperación

El estudiante que obtenga una calificación menor a 7 puntos en la nota total final podrá presentarse a la evaluación de recuperación. La ponderación de esta calificación será igual al 35% de la nota (3.5 puntos). Esta calificación será sumada a lo acumulado por el estudiante en los componentes de “Aprendizaje práctico experimental” y “Aprendizaje autónomo”.

F. Recursos a utilizar en el desarrollo de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

[1] Dietel, P. y Dietel, H. (2016). Java Como Programar. Mexico: Pearson Prentice Hall. Décima Edición. <https://visorweb.utpl.edu.ec/library/publication/como-programar-en-java-1617638467>

Se ha seleccionado este texto por las ventajas pedagógicas y técnicas que brinda al estudiante; se tratan temas relacionados con el lenguaje de alto nivel Java desde conceptos, estructuras, sintaxis básicas, hasta el uso de tecnologías avanzadas. De forma tal que el recurso servirá al estudiante en el transcurso de la carrera. Adicionalmente en el texto se puede encontrar una gran cantidad de ejercicios los cuales son explicados a detalle por parte de los autores.

[2] López Román, Leobardo. (2013) Metodología de la programación orientada a objetos. México. <https://visorweb.utpl.edu.ec/library/publication/metodologia-de-la-programacion-orientada-a-objetos-1603157739>

El texto de Metodología de la programación orientada a objetos permite estudiar de forma teórica y práctica los conceptos de la programación. Las temáticas que se abordan son: fundamentos básicos de la programación, la secuenciación, la selección, ciclos repetitivos y métodos.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS:

a) Nombre del texto

[3] Cadenhead, Roger (2014). PROGRAMACIÓN JAVA 8. Anaya

La obra cuenta con un sencillo enfoque paso a paso para desarrolladores de todos los niveles que requieran aprender a programar en lenguaje de programación Java. Se explica los ejemplos a través de la herramienta de desarrollo que brinda el IDE de programación Netbeans.

a) Nombre del texto

[4] Fernández, Arturo (2013). Python 3 al descubierto. Segunda Edición. Rc Libros. <https://visorweb.utpl.edu.ec/library/publication/python-3-al-descubierto-1604103079>

La obra ofrece una visión general de los conceptos del lenguaje de programación Python. Indica a los lectores los pasos iniciales para la instalación y puesta en marcha de ejercicios de programación haciendo uso de las características y ventajas del lenguaje de programación Python.

a) Nombre del texto

[5] Blasco, F. (2019). Programación orientada a objetos en Java. Ediciones de la U. <https://elibro.net/es/lc/biblioteca/utpl/titulos/127125>

En la presente obra se focaliza en exponer los recursos teóricos y prácticos necesarios para aprender sobre los fundamentos de programación. Se realiza a través del lenguaje de alto nivel Java. Para la asignatura de Introducción a la Programación, se solicita revisar los capítulos: Tipos de Datos, Operadores, Expresiones; Estructuras de Control; Excepciones: Lanzamientos, Intercepción y Tratamiento.

a) Nombre del texto

[6] Thomas, Erl (2013). Cloud computing: concepts, technology & architecture. New Jersey. Prentice Hall

El libro permite estudiar las bases teóricas y prácticas para el uso de Cloud Computing en el planteamiento de soluciones informáticas.

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA):

Título del REA	Enlace
7. Introduction to Computer Science and Programming.	https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-00sc-introduction-to-computer-science-and-programming-spring-2011/
8. Introduction to Computer Science and Programming in Python.	https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0001-introduction-to-computer-science-and-programming-in-python-fall-2016/

9. Del cloud computing al big data.	https://campusvirtual.ull.es/ocw/pluginfile.php/9374/mod_resource/content/4/del.cloud_.computing.al_.big_.data_.jorditorres.es_.pdf
10. Pro Git	https://git-scm.com/book/es/v2
11. Java Apuntes Básicos	http://j4loxa.com/courses/java101/java_apuntes_basicos.epub
12. Introducción a Java	https://campusvirtual.ull.es/ocw/course/view.php?id=139
13. Python Documentación	https://docs.python.org/3/
14. Java Documentación	https://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/documentation/index.html
15. Docker documentación	https://www.docker.com/
16. Git Documentación	https://git-scm.com/

NOTA: Durante todo el bimestre el docente deberá utilizar un portafolio docente digital donde respalde todo el material utilizado para el desarrollo de la asignatura, sean diapositiva, evaluaciones, recursos, etc.

H. Elaboración y aprobación

	Nombre	Firma
Elaborado por:	RENE ROLANDO ELIZALDE SOLANO	
Fecha de elaboración:	09-08-2023	
Revisado por: (par académico)	LOPEZ VARGAS JORGE AFRANIO	
Aprobado por: (Director/a de carrera)	FERNANDA MARICELA SOTO GUERRERO	
	Fecha de aprobación:	2023-10-03